

**MF0486_
SEGURIDAD EN
EQUIPOS
INFORMÁTICOS
*TAREA SEI 03***

Alumna: Paloma Casabona

Profesor: Marcos Ruiz

ÍNDICE

Actividad 02 (Obligatoria)	2
Inundación.....	3
Corte de suministro eléctrico.....	3
Robo de información por boicot interno.....	3
Error lógico en aplicación de contabilidad.....	3
Actividad 03 (Obligatoria)	4
¿Qué representa el diagrama?.....	4
Resumen.....	6
Actividad 04 (Obligatoria)	6
Actividad 07 (Obligatoria)	7
1. Desastre natural → Inundación.....	7
2. Desastre industrial → Corte de suministro eléctrico.....	7
3. Error no intencionado → Error de configuración.....	7
4. Ataque intencionado → Acceso no autorizado.....	7
Conclusión:.....	8
Actividad 09 (Obligatoria)	8
Conclusión:	
Cuanto más importante es el activo y más grave es el fallo, MAYOR es el impacto.....	10
Actividad 10 (Obligatoria)	10
¿Cómo aplicamos (esto es lo importante)?.....	10
Conclusión:	
El riesgo depende de lo grave que sea el problema y de lo a menudo que ocurra.....	11

Actividad 02 (Obligatoria)

Proponga soluciones que mitiguen, eviten, o transfieran los riesgos de inundación, corte de suministro eléctrico, robo de información por boicot interno, y error lógico de una aplicación de contabilidad interna.

Inundación

- **Evitar:** ubicar los equipos en plantas elevadas o zonas seguras
- **Mitigar:** sistemas de drenaje, sensores de agua, copias de seguridad externas
- **Transferir:** seguros que cubran daños materiales

Corte de suministro eléctrico

- **Evitar:** doble acometida eléctrica (si es posible)
- **Mitigar:** SAI (UPS), generadores, sistemas redundantes
- **Transferir:** contratos de servicio con proveedores eléctricos

Robo de información por boicot interno

- **Evitar:** control de accesos, principio de mínimo privilegio
- **Mitigar:** registro de actividad (logs), monitorización, cifrado de datos
- **Transferir:** cláusulas legales (NDA), responsabilidad contractual

Error lógico en aplicación de contabilidad

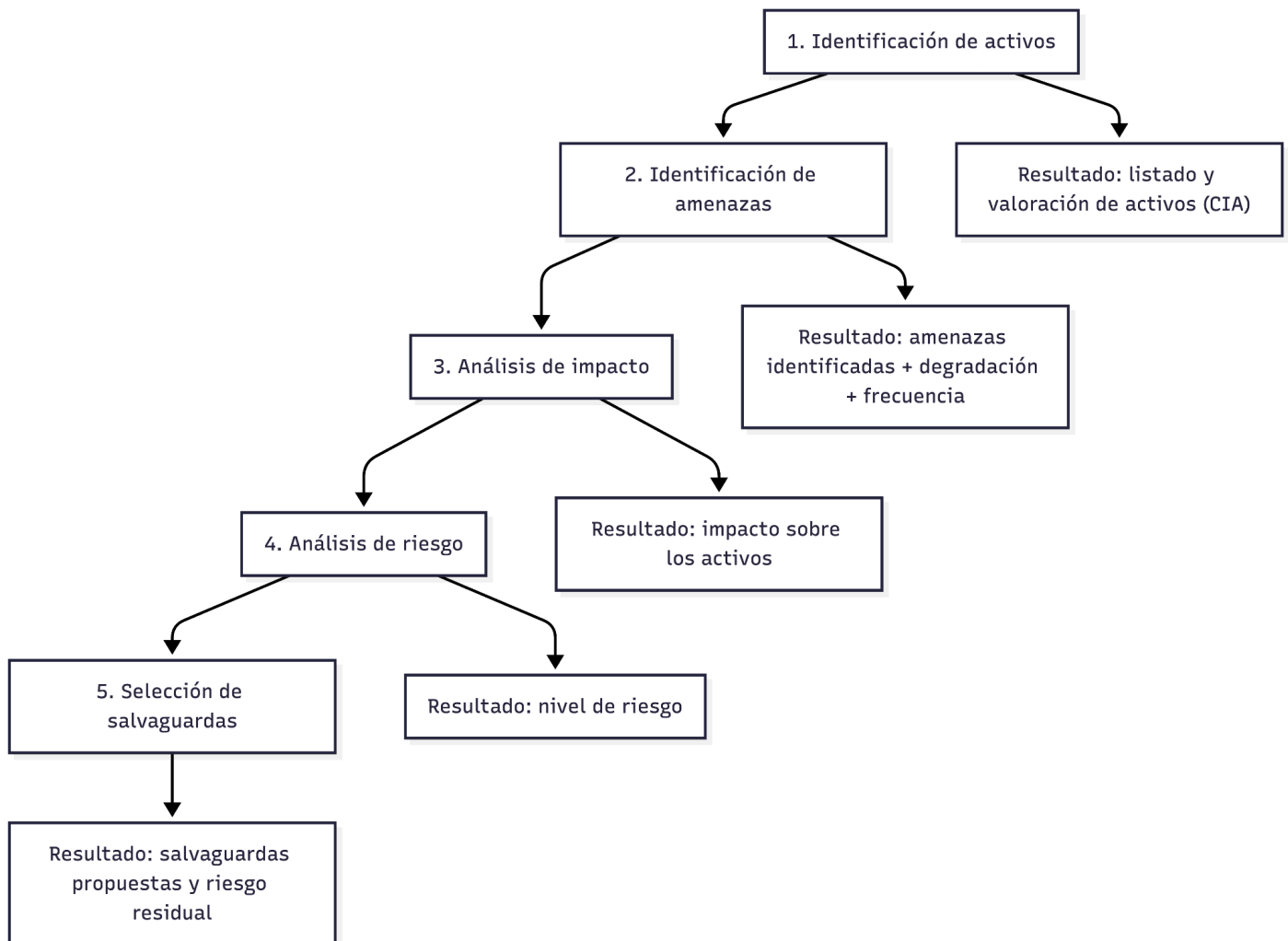
- **Evitar:** desarrollo seguro, pruebas y validaciones previas
- **Mitigar:** copias de seguridad, control de versiones, revisión de datos
- **Transferir:** contrato de mantenimiento con proveedor software

Las medidas propuestas se basan en estrategias de tratamiento del riesgo: evitar, mitigar y transferir, siguiendo buenas prácticas de seguridad.

“
Las salvaguardas en MAGERIT se clasifican en organizativas, técnicas,
físicas, ambientales y de continuidad, con el objetivo de reducir el riesgo sobre
los activos del sistema.”

Actividad 03 (Obligatoria)

Representar en un diagrama los pasos a realizar en la fase 1 de aplicación de la metodología MAGERIT. Señalar qué información se obtiene como resultado de cada fase.



¿Qué representa el diagrama?

Es todo el proceso de análisis de riesgos en MAGERIT (fase 1) paso a paso.

Es como una cadena: cada cosa lleva a la siguiente.

1. Identificación de activos

Primero vemos qué cosas tiene la empresa:

- datos
- ordenadores
- aplicaciones

Resultado:

→ lista de activos + cuánto valen (CIA)

2. Identificación de amenazas

Luego pensamos:

¿Qué les puede pasar?

- fallos
- ataques
- errores humanos

Resultado:

→ amenazas + frecuencia + cuánto dañan

3. Análisis de impacto

Aquí miramos:

Si pasa algo... cuánto duele

Resultado:

→ impacto sobre los activos

4. Análisis de riesgo

Combinamos:

- impacto
- frecuencia

Y obtenemos:

Lo peligroso que es:

Resultado:

→ nivel de riesgo

5. Selección de salvaguardas

Ahora decidimos:
Qué medidas pongo para reducir ese riesgo.

Resultado:

→ salvaguardas + riesgo residual (lo que queda)

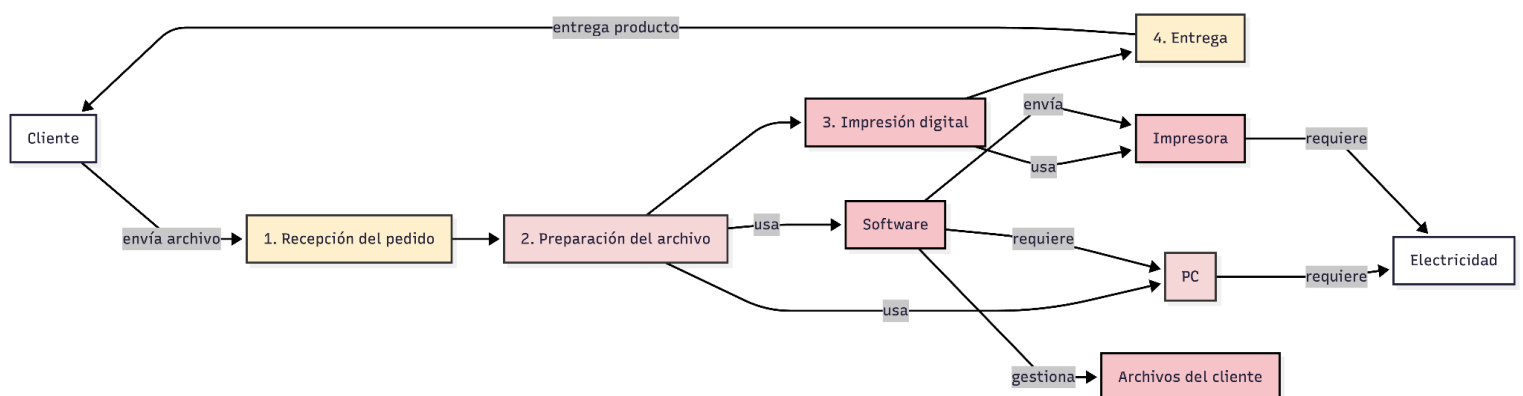
Resumen

- Qué tengo → *Activos*
- Qué puede pasar → *Amenazas*
- Cuánto daño → *Impacto*
- Qué tan grave → *Riesgo*
- Cómo lo arreglo → *Salvaguardas*

“Miro lo que tengo, veo qué puede fallar, calculo el daño, veo el peligro y pongo soluciones”

Actividad 04 (Obligatoria)

Realice una representación gráfica en 4 etapas del servicio de impresión digital en una imprenta pequeña.



Este diagrama representa el proceso de impresión digital de forma “sencilla”. Primero el cliente envía el archivo y se recibe el pedido. Después se revisa y se prepara el archivo para asegurarse de que está correcto. Una vez listo, se pasa a la fase de impresión, donde se produce el trabajo, y finalmente se entrega al cliente.

Además, el diagrama también muestra que para que todo esto funcione hacen falta ciertos elementos como el ordenador, el software de impresión y la propia impresora. Todos estos dependen de cosas básicas como la electricidad, y si alguna falla, el proceso se puede parar. Por eso algunos elementos se consideran más críticos que otros dentro del sistema.

Actividad 07 (Obligatoria)

Seleccione una amenaza de cada categoría (desastre natural, desastre industrial, errores no intencionados, y ataques intencionados). Para cada amenaza, imagine tres incidentes con degradaciones completas, parciales, o inexistentes.

1. Desastre natural → Inundación

- Degradación completa (100%)
→ El agua inunda el local y destruye servidores y equipos
- Degradación parcial (10%)
→ Se moja parte del cableado y hay fallos intermitentes
- Degradación inexistente (1%)
→ Lluve fuerte pero no afecta al sistema

2. Desastre industrial → Corte de suministro eléctrico

- Degradación completa (100%)
→ Apagón total, sistemas fuera de servicio
- Degradación parcial (10%)
→ Microcortes que provocan reinicios y pérdida puntual
- Degradación inexistente (1%)
→ Corte breve pero el SAI mantiene el sistema

3. Error no intencionado → Error de configuración

- Degradación completa (100%)
→ Configuración incorrecta deja el sistema inaccesible
- Degradación parcial (10%)
→ Fallos en funciones concretas, pero el sistema sigue operativo
- Degradación inexistente (1%)
→ Error detectado a tiempo sin afectar al servicio

4. Ataque intencionado → Acceso no autorizado

- Degradación completa (100%)
→ Robo masivo de datos o borrado de información
- Degradación parcial (10%)
→ Acceso a algunos datos sin comprometer todo el sistema
- Degradación inexistente (1%)
→ Intento de ataque bloqueado por seguridad

Conclusión:

Las amenazas pueden tener distintos niveles de degradación según el impacto que causen en los activos, desde una afectación completa hasta una prácticamente inexistente.

Actividad 09 (Obligatoria)

Seleccione un activo de valor muy alto, uno de valor medio, y uno de valor muy bajo. A continuación, para cada uno, imagine amenazas con degradación completa, parcial, o inexistente, calculando los impactos resultantes.

Activo	Valor	Degradación	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Impacto
BBDD clientes	MA	100%	MA	MA	MA	Muy Alto
BBDD clientes	MA	10%	A	A	A	Alto
BBDD clientes	MA	1%	M	M	M	Medio

Aplicación de gestión	M	100%	M	M	M	Medio
Aplicación de gestión	M	10%	B	B	B	Bajo
Aplicación de gestión	M	1%	MB	MB	MB	Muy bajo
Impresora secundaria	B	100%	B	B	B	Bajo
Impresora secundaria	B	10%	MB	MB	MB	Muy bajo
Impresora secundaria	B	1%	MB	MB	MB	Muy Bajo

LEYENDA:

- **Activo:** elemento del sistema analizado (base de datos, aplicación, impresora).
- **Valor:** importancia del activo según MAGERIT (MA = muy alto, M = medio, B = bajo).
- **Degradación:** nivel de afectación de la amenaza (100% completa, 10% parcial, 1% mínima).
- **Confidencialidad (C):** grado en que se ve afectada la privacidad de la información.
- **Integridad (I):** grado en que se altera o corrompe la información.
- **Disponibilidad (A):** grado en que el sistema deja de estar accesible o operativo.
- **Impacto:** resultado del daño causado al activo, calculado según su valor y nivel de degradación.

Conclusión:

Cuanto más **importante** es el activo y más **grave** es el fallo, **MAYOR** es el impacto.

Actividad 10 (Obligatoria)

Continuando con los ejemplos de la actividad anterior, seleccione un incidente con impacto muy alto, uno con impacto medio, y uno con impacto muy bajo; suponiendo que las amenazas tuvieran frecuencia muy frecuente, normal, y poco frecuente, para calcular así los riesgos resultantes.

RIESGO (🔥)	f 0.1 (Poco frecuente) 🔥	f 1 (Normal) 🔥🔥	f 10 (Frecuente) 🔥🔥🔥	f 100 (Muy frecuente) 🔥🔥🔥🔥
Impacto Muy alto (MA)	A	MA	MA	MA
Impacto medio (M)	B	M	A	MA
Impacto Muy bajo (MB)	MB	MB	B	M

¿Cómo aplicamos (esto es lo importante)?

Hemos elegido:

- **Base de datos** → impacto MA + frecuencia 0.1 → A
- **Aplicación** → impacto M + frecuencia 1 → M
- **Impresora** → impacto MB + frecuencia 100 → M

Conclusión:

*El riesgo **depende** de lo grave que sea el problema y de lo a menudo que ocurra.*